

переговоры

Transcribed by [TurboScribe.ai](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.

Я постараюсь тогда ещё... Привет. Здравствуйте, Евгений. Привет, Давид.

Привет, Миша. Да, это Михаил, мой одноклассник. У него есть хороший опыт и знания в МЛ и инженерии.

Очень приятно. Отлично. Так, подожди секундочку, я сейчас себе где-то тут звук выведу.

А то я вас плохо слышу. Где тут вывести... Скажите что-то. Алло, алло.

Привет, как связи? Привет, да. Чудесно. Что ж, ещё раз очень приятно.

Евгений, да? Хотел задать первым делом вопрос, сколько у вас времени есть на этот созвон сейчас? Чтобы мы не отнимали слишком много времени. Да немного есть, я просто сейчас в Японии. У нас тут уже, видите, ночь.

Ого. Скоро будем спать. Понятно, хорошо.

Я думаю, аккуратненько пройдемся для начала. Мне Давид уже пересылал часть документов, которые описывают ЭТЗ. И датсеты, которые у вас есть за последний год.

Я от этого митинга хотел бы получить ответы на часть технических вопросов, но в первую очередь по бизнесу. Потому что мне не совсем понятен контекст самой задачи на данный момент. Например, первая мелочь, которую я бы хотел уточнить.

В ЭТЗ часто возникают буквосочетания РЦ. Я так понимаю, это разгрузочный центр ваш, да? Или какой-то пункт выдачи? Так, давайте тогда вернемся на уровень выше. Я так расскажу, в общем, о чём задача.

Не по технически, но это надо не со мной. То есть это уже я дам кого-то вам контакт, который будет с вами работать по техническим моментам. Какие-то ещё данные досылать или объяснять, что ещё у вас состоит.

Я расскажу общую идею, которую мы пытаемся реализовать, которую у нас есть. И пока не смогли её реализовать. Хотя, кажется, идея очень простая.

У нас есть компания, которая дистрибьютор игрушек. Что мы делаем? Мы по всему миру ищем бренды игрушек и эксклюзивно завозим их в Украину. И продаём оптом.

То есть мы продаём на магазины. Допустим, мы приехали на выставку, увидели какой-то бренд. Ну, например, Лего.

Лего взять нельзя, оно эксклюзивное. Но вам оно понятно, чтобы было. Мы заключили

договор с Лего.

И Лего говорит, всё, теперь на Украину занимаетесь вы. Мы покупаем у Лего, делаем заказ какой-то. Допустим, 100 SKU, 100 артикулов.

Они говорят, нам надо 2 месяца на производство. И потом 2 месяца, допустим, на доставку из Китая. Вот мы там делаем предоплату.

Они начинают производство. Проходит 2 месяца. Мы делаем вторую предоплату.

Они нам отгружают товар. И через 2 месяца мы получаем в Украине. То есть проходит от момента заказа, выбора какого-то артикула.

Допустим, нового. У нас нет никакой статистики. То есть мы наугад действуем.

Вот прошло от 3-4 месяцев до полугода, может пройти. Мы получаем первый заказ. Мы получили его, растаможили и так далее.

Сформировали себестоимость. И сформировали РРЦ. РРЦ – это розничная цена для покупателя.

То есть у нас в Украине, поскольку мы эксклюзивы, мы диктуем цену. То есть все клиенты продают по вот этой цене. И потом у каждого клиента есть своя скидка.

У кого-то, допустим, 50%, у кого-то 70%, у кого-то 30% и так далее. Мы отгружаем товар, получаем какую-то статистику. И если бренд пошел, мы делаем второй заказ.

То есть смотрим на продажи и прогнозируем, как мы думаем, будет дальше продаваться. Делаем второй, третий, пятый заказ. Либо если бренд не пошел, мы видим, мы продаем его с дисконтом.

И все, забываем про этот бренд. И вот задача научиться прогнозировать наиболее точно вот этот товар. Что для этого у нас есть? У нас есть база данных.

Раньше это была 1С, что-то подобное. То есть у нас есть накопленная статистика по клиентам разным, по разным брендам. Вот есть накопленная статистика за сколько-то там, не знаю, за 7, допустим, лет.

По некоторым брендам эта статистика всего 1 год, по некоторым 5, там обновляются коллекции и так далее. И мы делали, мы заключали договор с одной компанией, делали математическую модель. То есть они сделали математическую модель, которая делала прогнозы нам.

Но эти прогнозы оказались менее точными, чем вот просто наш экспертный заказ. То есть когда сидит человек, у которого есть опыт, и он думает, наверное, куплю вот столько-то, будет продаваться так. И вот этот экспертный метод, он был более точным.

Поэтому мы этот проект прекратили. Это было, не знаю, допустим, года 3 назад. Сейчас там есть много всяких моментов, которые влияют.

И мне показалось, что вот когда есть ИИ, и он будет более гибким. То есть он сможет учитывать, допустим, праздники. Есть всплеск там на Новый год, супер всплеск.

На 1 сентября, на 8 марта. Есть моменты, когда был провал, допустим, продаж. Почему? Ну это было связано не с тем, что товар плохой.

А, допустим, у нас опоздал контейнер, да, и не было какое-то время на складе. Вот эти 7, много макетов, как бы, надо учитывать. И надо, ну как бы, обучать систему.

И поэтому где-то год назад возникла идея, что если вот сделать такую модельку на базе ИИ, которую мы будем скармливать данные, она будет делать прогнозы, а потом мы их будем добавлять, добавлять, добавлять, и вот как-то ее там обучать, и чтобы она была более точная. Прогноз. То есть для того, чтобы сделать прогноз заказа, надо сделать прогноз продаж сначала, да.

То есть она делает прогноз продаж, вот, и на базе этого прогноза продаж, зная там, сколько времени надо на поставку, она делает заказы. И вот хотим сделать такую модельку. Понятно.

Вот это вот общая идея. Поэтому давайте задайте какие-то технические. Я на них там то, что смогу, быстро отвечу, а потом тогда сконнекчу вас уже с каким-то исполнителем-аналитиком у меня в компании, и вы, как бы, сможете с ним уже технические моменты более там детально варить.

РЦ – это, да, распределительный центр, но там надо смотреть, где это РЦ. То есть это наш РЦ-склад, или это РЦ у клиента, куда мы поставляем на РЦ клиента. Там надо поставить, я по данным точно не скажу сейчас прям.

Да, я думаю, можем это спросить у технического специалиста. Да, давайте у меня какие-то, тогда, какие-то вот глобальные вопросы, которые там коррелируются с задачей, чтобы вы ее примерно понимали, или там с ожидаемым результатом. Ну, а какую-то технику, я думаю, тогда с ними.

Да, вы говорите, сейчас есть специалисты, которые заказывают лучше, чем математическая модель, которая у вас была раньше в 1С. Первое, я хотел спросить, можно ли мы получить доступ к этой модели в 1С? Посмотреть на то, что они тогда наворочили, может быть, там много полезной для нас информации уже будет, мы попробуем хотя бы как-то с ними сориентироваться. Эта модель была не в 1С, это модель была просто вот в какой-то программе, в которой работала эта компания-консультант.

У нас нет больше доступа. Они нам сделали вот этот кусочек условно бесплатно, потом условно за какие-то деньги небольшие, но поскольку результат, который мы же на

прошлых данных тренировали ее, и мы получали результат, не устраивающий нас, поэтому просто не продлили проект, и этих результатов нет. Правильно, понятно.

Хорошо. А есть ли данные, которые она использовала сейчас? Это все данные из нашей учетной системы. То есть к ним можно получить доступ? Потому что опыт, который сейчас есть у меня, это за последний год.

Было бы хорошо посмотреть на то, что вы говорите, статистика за 7 лет, 5 лет. Да, смотри, поскольку это все-таки некая коммерческая тайна, соответственно, все данные мы дать не можем, но какие-то, допустим, для эксперимента, если вы скажете нам, неважно, на 10 брендах или на одном, каждый бренд будет уникален по одному бренду, я думаю, вы сформулируете задачу, что вам надо, аналитик вам выдаст в каком-то формате, который вас устроит. Хорошо, тогда я сформулирую чуть позже конкретный вид данных, который был бы приоритетен, и постараюсь у вас это запросить.

Но вообще в идеале чем больше данных, тем, понятное дело, лучше. Если есть информация про задержки поставок отдельно, конкретно, логистических единиц, то есть вот этих грузовиков, то что вы говорите, внезапно задержался кто-то в праздник, это тоже очень сильно повлияло на метрику, и я считаю, что знать подобные мелочи тоже было бы полезно, если есть к ним доступ. А вот тут второй вопрос, что у нас этих данных нет, мы их не фиксировали, но, допустим, вы тогда можете сказать, что вот смотрите, первые данные на том, что есть вот такие, они более приближенные, классные, а дальше вам надо мерить вот эту метрику, и мы ее тогда введем в учетную систему, и будем на будущее, допустим, мерить, чтобы ввели в каких-то данных, чтобы модель.

Но на сейчас у нас нет таких данных, то есть где-то там в экселевских табличках порыться что-то можно, но это будет нерелевантно, то есть мы так сильно не введем. Хорошо, тогда, в принципе, было бы полезно иметь отчет, какие виды данных есть. Это, наверное, не так жестко подлежит идее, как самые антиданные, но смотрите.

Если есть просто буквально перечень колонок, таблиц, или что угодно, что вы храните, это бы нам тоже помогло собрать поперечную модель. Хорошо, я дам контакт аналитика, вы там с ним поговорите, если там где-то что-то не договоритесь, тогда там напишите, я там сконтактирую, посмотрю. Хорошо, я дам это по-техническому.

И вы говорите, что есть специалисты, ожидается какая-то конкретная метрика, то есть определенное количество процентов прироста или, наоборот, непотраченных расходов на доставку. То есть есть ли у вас в голове какой-то процент, который вы сейчас ожидаете, что эта модель достигнет, чтобы она считалась успешной? Там 30% годового оборота, чтобы она не тратила в пустую. Нет, там вопрос не в затратах, там вопрос в точности заказа и в точности прогнозирования.

Допустим, я не помню там точно метрики, но, допустим, мы не угадываем с заказом, допустим, на 10%, то есть там что-то не того заказываем, а того, что надо не

дозаказывать, условно, допустим. А там математическая модель, которая была, она, допустим, давала погрешность 15%, я к примеру говорю, я точно не помню. Вопрос не в том, не в тратах, а вопрос в точности заказа, что надо заказать, у нас на самом деле там всего где-то 2500 SKU, таких активных где-то, наверное, тысячи полторы SKU, и, соответственно, там, я не знаю, сколько там штук, 20 брендов, 20 брендов, и у них там полторы тысячи SKU.

Понятно, каждому там заказать это сложно. Но спрогнозировать вот эти вот продажи, у нас есть годовой план, да, мы ставим годовой план, то есть это у нас есть бюджет, ставим годовой план, и там по брендам расписываются примерно годовые продажи. И потом каждый месяц есть план продаж на месяц, и есть план факт.

И вот как бы будет интересно, когда будет эксперт, допустим, делать, я прогнозирую вот такие продажи вот по этим брендам, вот такие артикула. И вот тут же моделька, допустим, вот это, я считаю, будет вот так. И мы будем эти сравнивать сначала на прошлых данных, а потом, допустим, если моделька примерно покажет себя на будущих данных.

Но вообще, ребята, мне как бизнесмену кажется, что это такая вот супер-классная ниша, потому что, ну я не знаю, это, наверное, один из самых больших залогов успеха компании в правильности прогнозирования, в точности прогнозирования. И если вы сможете в этом развить какую-то модельку, которая будет... Потому что пока многие... Вроде задача очень простая, вроде все там берутся. Но вот там я общался с тремя как минимум.

Одна компания, мы просто для нее были маленькие, она говорит, я работаю с большими массивами данных. Это английская компания, там просто знакомый. Он говорит, что ты меня не потянешь, типа я для тебя дорогой, я работаю там с большими компаниями на больших массивах данных.

Они такое делают. А два других, которые сказали, да вроде задача непростая, но при этом попробовали, у них не получилось. Не знаю, то ли неинтересно, то ли сложно, то ли действительно, когда оно не работает, не знаю.

Но в принципе, мне кажется, если математические модели все равно как бы работают, то ИИ должна улучшить эту математическую модель, поскольку она может охватывать больше всяких факторов, да, которые ты можешь ее обучать, обучать, обучать, и, по сути дела, ты из нее должен вырастить эксперта большего, чем есть, допустим, у нас человек, да. Вот. Ну, опять же, это мое предположение.

Я как бы не знаю, может ли она какой-то эмоции учитывать, там, я не знаю, там, война, отключение света, там еще что-то. Это тоже сильно влияет как бы на продажи. Ну вот.

Да, да. Я считаю, что это очень комплексная система, которую нужно замоделировать, чтобы сначала нейросеть начала что-то предсказывать. И я хотел бы узнать у вас, возможно, за прошлые года вот эту экспертную статистику, которую вам давали эксперты,

если она сохранилась тоже, потому что от того, какой процент точности предсказаний вы хотите, сильно зависит то, какие модели нам нужно использовать.

Более простые – это, ну, условно часто, там, ну, 10% погрешности, допустим. Более серьезные – они могут уменьшить этот процент до 1%. И разница в цене по тренировке той модели и этой модели существенна.

То есть, если мы хотим достичь метрики какой-то определенной и заранее знаем какой, нам нужно это заранее знать, запланировать бюджет и попробовать эксперимент сделать с этим в первую очередь. Так что это сильно влияет то, какой мы хотим получить таргет к API. А что ты имеешь в виду, что разница, получается, мы платим за какие-то вычислительные мощности, да, там, за количество потребленной энергии, правильно? Да, да, да.

И о каких суммах это может идти речь? То есть, между вот этой, там, простой моделью и, допустим, более сложной моделью. В моей практике мы делали на работе моделирование бизнеса, продаж автомобилей и Мерседес с огромным количеством сложностей и огромным количеством дополнительных метрик, которые им позволяли по закону собирать здесь, в Германии. И это влияло на объем данных радикально.

То есть, одна дополнительная метрика, это сразу плюс 100 мегабайт данных за один год. Ну, а дальше там цена такая. За гигабайт данных файнтюнинга одной какой-то языковой, условно, модели OpenAI просит, по-моему, то ли 100 евро, то ли что.

То есть, мне кажется, что речь может идти вплоть до 1000 евро на прям большую, очень качественную модель. Но насколько сложная модель бизнеса у вас и насколько сложные данные вы можете собирать, очень сильно влияет на то, сколько это обойдется и как это будет стоить. То есть, до порядка 1000 евро.

Может быть, и меньше. Может, у вас данных не так много, конкретно то, что мне присылал Давид. Суммарно, по-моему, полмегабайта данных всего за 2024 год было собрано в четырех таблицах.

И модель, основанная на них, она будет не такая точная. Она не будет предсказывать всякие мелочи по типу задержки, поставок определенного вида маршрута, но она будет практически спокойно тренироваться за бесплатные ресурсы, которые есть у студентов, например, доступные студентам в Германии. Хорошо, ну давайте с чего-то начнем.

Давайте я дам, то есть вы запросите, что вам надо, а там уже от этого будем отталкиваться, окей? Да-да, хорошо. Тогда пока что поставлю тут знак «вопросы» в себе заметках. Дальше у нас в том датасете, который Давид сбрасывал, мне показалось, что в основном речь идет про Украину, про локацию.

Да, у нас только Украина, да. Я хотел спросить насчет работы с Германией и немецкими специалистами, как сейчас это возможно с точки зрения бюрократии обустроить. Есть ли

с этой стороны какие-то трудности в плане передачи денег или в плане подписи контракта? Интересно ли бы вам было работать с ИП в Германии или с какой-то компанией? Я мог бы тогда спросить у себя на работе, может что-то договориться с ними, чтобы они вам выслали подходящий контракт.

Не, я думаю, что там контракт для нас слишком сложный и рано. Я думаю, что мы можем договориться в каком-то частном порядке. Хорошо.

Я посмотрю, как можно организовать работу ИП международную внутри Германии. У меня такого опыта раньше не было обычно. Либо через подрядчик какого-нибудь среднего звена, какой-нибудь кастинг я работал через филанс, либо напрямую с немецкими сотрудниками.

Но напрямую с иностранными пока что нет. Чисто с точки зрения бюрократии и тому подобного. Это для меня пока новый опыт.

Я не уверен, как это обустроить. Мне надо время, чтобы договориться. Если возможно, у вас есть в доступе какие-нибудь юристы, с которыми я тоже могу связаться на вашей стороне? Я думаю, что пока рано говорить про контракт.

Если речь идет о том, что мы хотим заключить официальный контракт на долгую разработку, то такого пока нет. Я пока не знаю. Речь шла о студенческом проекте, который ребята попробуют.

Слушаю успеха, мы готовы заплатить какие-то деньги. Вопрос заключать контракт с компанией и так далее. Я пока не вижу оснований.

Если вы сделаете какое-то предложение, что мы хотим попробовать, мы хотим денег, не знаю, соглашусь и я. Если речь идет о том, что мы разработали модель, она показывает такие результаты, то лучше договориться на берегу сейчас, чтобы не было никаких неожиданностей. Мы готовы за такие деньги и за такие. Способ, как передать деньги, вряд ли в Украине сейчас нельзя оплачивать официально за услуги, но мы найдем другие варианты, если вас устроит передать деньги в Германии, какие-то наличные или сбросить на какие-то карты.

Речь идет об этом. Заключать контракт на разработку с иностранной компанией мы сейчас не будем в условиях войны. Да, понятно.

Хорошо. Так тоже можно. Вопрос про то, чтобы подписать какие-то NDA, если нужно будет передать данные, или чтобы какие-то гарантии были с вашей стороны тоже.

Может, в конце концов, тоже просто студенты и доверят нам все подряд. Может быть, с точки зрения компании, рискованно. Я не знаю.

Тут уже от вашего подхода зависит. Но еще один важный вопрос, который я бы хотел

задать. Есть ли какой-то дедлайн этого студенческого проекта? Нет, у нас нет.

Мы сейчас раздаем эти данные, кто готов взяться за задачу, и потом, у кого получится, то получится. Я понял, что мы не нашли пока того, кто говорит. У меня есть уже работающая модель на аптечном бизнесе, я готов ее адаптировать на ваш бизнес.

Мы не нашли такого специалиста, поэтому кто-то говорит, давайте я попробую сам, получилось, не получилось. От этого будет потом дальше зависеть. Поэтому у нас нет никакого дедлайна.

Кто сделает, тот сделает. Мы все равно поработаем сейчас на экспертной модели, на каких-то своих внутренних расчетах. Бизнес идет, он не останавливается.

Но как идея у нас это существует, просто пока ее никто не реализовал. Понятно, хорошо. Тогда на данный момент у меня вопросов больше нет.

Я бы хотел связаться с вашими техническими специалистами и познакомиться в более детальное время. Хорошо, я тогда через Давид это напишу, свежо. Хорошо, спасибо большое.

Огромное спасибо. Давайте, парни, хорошего дня. Доброй ночи.

Пока-пока. Давид? Да, что ты скажешь? Я ожидал немножко не такого после твоего рассказа. В смысле, я думал, что они прям придут и скажут, вот вам 100 тысяч и все ваши данные, пожалуйста, помогите, нам срочно надо.

Ну, это только мне сказали. Я предполагал, что они сначала хотят получить какую-то гарантию, что результат будет существовать. Понятно, я понимаю, что заключается в студентный контракт, какой-то очень серьезный, когда нет никакой гарантии результата.

И отдавать за это деньги, конечно, он не захочет. Конечно, я прекрасно его понимаю в этом плане. С нашей стороны это тоже немного рисковно в плане просто потраченного времени, ведь если они найдут кого-то на своей стороне, кто был бы лучше, они могут, то у нас будут проблемы.

Я могу спросить у себя в компании, есть ли там какие-то наработки готовые, потому что там мы занимались чем-то похожим, но для бизнесов других. Не то чтобы поставки, но мы моделировали пассажиропоток и производственный поток. Это немного другое, но, может быть, наработки можно было бы использовать.

А еще у нас в институте, я знаю точно, есть целый лидерштурм, который занимается бизнес-процессом моделирования, и я знаю пару людей, которые там учатся сейчас и пишут тезисы. В теории они бы тоже могли помочь. Он не сказал никаких конкретных цифр, никаких конкретных метрик, что хорошо, но пока что нам не дали конкретики никакой.

Я бы поговорил с их техническим специалистом, может, с их бухгалтером, про вот эти экспертные метрики, которые у них были раньше, чтобы мы попытались сравнить нашу модель с их экспертными метриками и понять, точнее мы, чем они или нет. Если окажемся точнее, тогда мы скажем, что модель готова работать на этот бренд, который вы нам прислали, и все. Это скорее не стартап, это сейчас буквально как hackathon.

У нас есть спонсор, который нам пока ничего не платит, который дает данные, который поставил задачу и готов дать деньги, если это сработает. В принципе, меня такой подход довольно-таки устраивает. Ну да, я думаю, нам нужно получить сейчас данные от их специалиста, чтобы понять, что на самом деле там есть, потому что... Угу, пока ничего такого.

У меня была мысль, глядя на вот те данные, которые ты прислал, просто использовать очень тупую модель линейной регрессии на этом всем датасете, использовать ее адаптированную под time series, есть такая штука time series linear regression, и буквально так его натренировать. Но учитывая, что он говорил, что у них была какая-то мат-модель в 1s и она не сработала... Это могло быть то же самое? Что-то сложнее, да. Там могло быть именно это.

И это довольно масштабная работа, которая требует конкретики, еще дополнительных созвонов, чтобы дать какие-то более точные оценки. Угу. Окей.

Ну хорошо, тогда я думаю, что следующий шаг просто я подожду, пока мне даст контакт этого чувака. Угу. А это... Это... Евгений? Это был Евгений, да.

А твой папа там сотрудник? Нет, он не сотрудник, это друг его. А, понятно. Понятно.

Вы похожи просто немного, не знаю, внешне. Не знаю, может мне показалось. Ну, как бы папе своему не говоришь, что ты сказал.

Это очень хорошо. Ладно, ладно. Ну и еще, в целом, ну не знаю, они не хотели ничего сейчас переводить в плане бюджетов, а может так оказаться, что это потребует бюджетов, чтобы стать на уровне с их экспертами.

Ну это уже... Это про тренировку? Да, если... То есть я сейчас могу попробовать взять их данные и собрать простенькую модель, посмотреть, что она выдаст, сравнить с тем, что у них есть. И если окажется, что это не так круто, как нам бы хотелось, то придется рассуждать уже о вложениях. И... Ну, я так понял, что пока они к этому не готовы.

Нам надо будет об этом думать потом, когда до этого дойдет дело, если дойдет. Но пока есть эта проблема, все еще не решено. Ну да.

Я думаю, что... Мне кажется, что он подумал, что мы просим деньги сразу давая на зарплату, надо четко разделить. Понятно, что это будет оплачено, в смысле труд, но надо четко разделить деньги на тренировку саму. Потому что мы хотим взять быстрее деньги

и потом уже думать, что мы делаем, а именно показать, что денег стоит именно сама разработка буквально не наших рук, а в плане вычислительной мощности.

Да, да. Я бы пока не звал больше людей именно в проект. Пока что все выглядит просто, потому что у нас нет конкретики и нет понимания, что нам нужна очень крутая модель.

Наша задача просто попробовать простеньких моделей пару штук и сравнить с тем, что у них получалось. Но если вдруг окажется, что мы не справляемся со сложностью задачи, то тогда уже, я думаю, имеет смысл позвать больше людей, потому что иначе всего у этого проекта, ты говоришь, бюджет даже если он выстрелит, им он понравится, до 100 тысяч долларов. На двоих человек на такой срок это довольно мало денег.

То есть если еще звать третьих людей в фирму, то это будет мало на сами ресурсы участвительные оставаться. Нам они нужны в первую очередь. Так что все надо так стриктно по бюджету.

Хорошо. Вот. Только появятся их контакты, пожалуйста.

Я тебе сразу сообщу, да. Мы можем еще один звонок устроить и с ними все обсудить. Договор.

Спасибо, что зашел звонок. Спасибо тебе тоже. Пока-пока.

Transcribed by [TurboScribe.ai](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.